Světlo

Co je to světlo?

- Je to fyzikální děj, který působí na naše oči a **umožňuje nám vidět** okolní svět.
- Ze zdroje se šíří **přímočaře** (v rovných světelných paprscích).
- Předměty vidíme jen tehdy, když z nich světlo dopadne do našeho oka.

Zdroje světla

1. Přirozené zdroje

- Slunce, hvězdy
- Oheň, blesk
- Světlušky (bioluminiscence)

2. Umělé zdroje

- Žárovka, LED
- Laser
- Displej mobilu

Optická prostředí (Kudy světlo projde?)

- **Průhledné** prostředí (Vzduch, čiré sklo, vakuum) – světlo projde čistě, vidíme ostře.
- **Průsvitné** prostředí (Mlha, matné sklo, papír) – světlo projde, ale rozptýlí se, vidíme neostře.
- **Neprůhledné** prostředí (Dřevo, zeď, kov) – světlo neprojde, odrazí se nebo se pohltí.

Rychlost světla

Světlo je nejrychlejší věc ve vesmíru. Ve vakuu a ve vzduchu letí rychlostí:

$$\mathbf{c = 300\ 000\ km/s}$$

(Za 1 sekundu by světlo obletělo Zemi 7,5krát.)

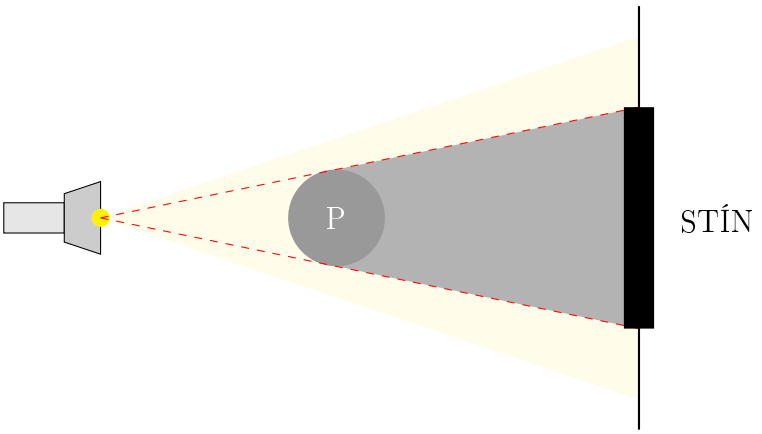
Světelný rok (ly)

- **POZOR!** Není to jednotka času, ale **VZDÁLENOSTI**.
- Je to dráha, kterou urazí světlo za 1 rok.
- Používá se v astronomii k měření vzdáleností mezi hvězdami.

Vznik stínu

Za neprůhlednou překážkou vzniká prostor, kam světlo nedopadá.

1. **Bodový zdroj → OSTRÝ stín**



2. **Plošný zdroj → PLNÝ STÍN a POLOSTÍN**

